

2.3 复杂的论证性语段

有些论证非常复杂。有些语段中的论证是由几个论证多重复合而成的，语段中有些命题只作为前提，有些命题既作为前提又作为分结论，还有一些命题通过不同的语词被多次重复，这样的语段分析起来就比较困难。图示法的技术就非常有助于分析这种语段，但并不存在一种建构图示以精确表达作者意图的机械方法。此外，因为对这种语段可以做几种合理的解释，因此也可以合理地考虑几种不同图示来展现其逻辑结构。

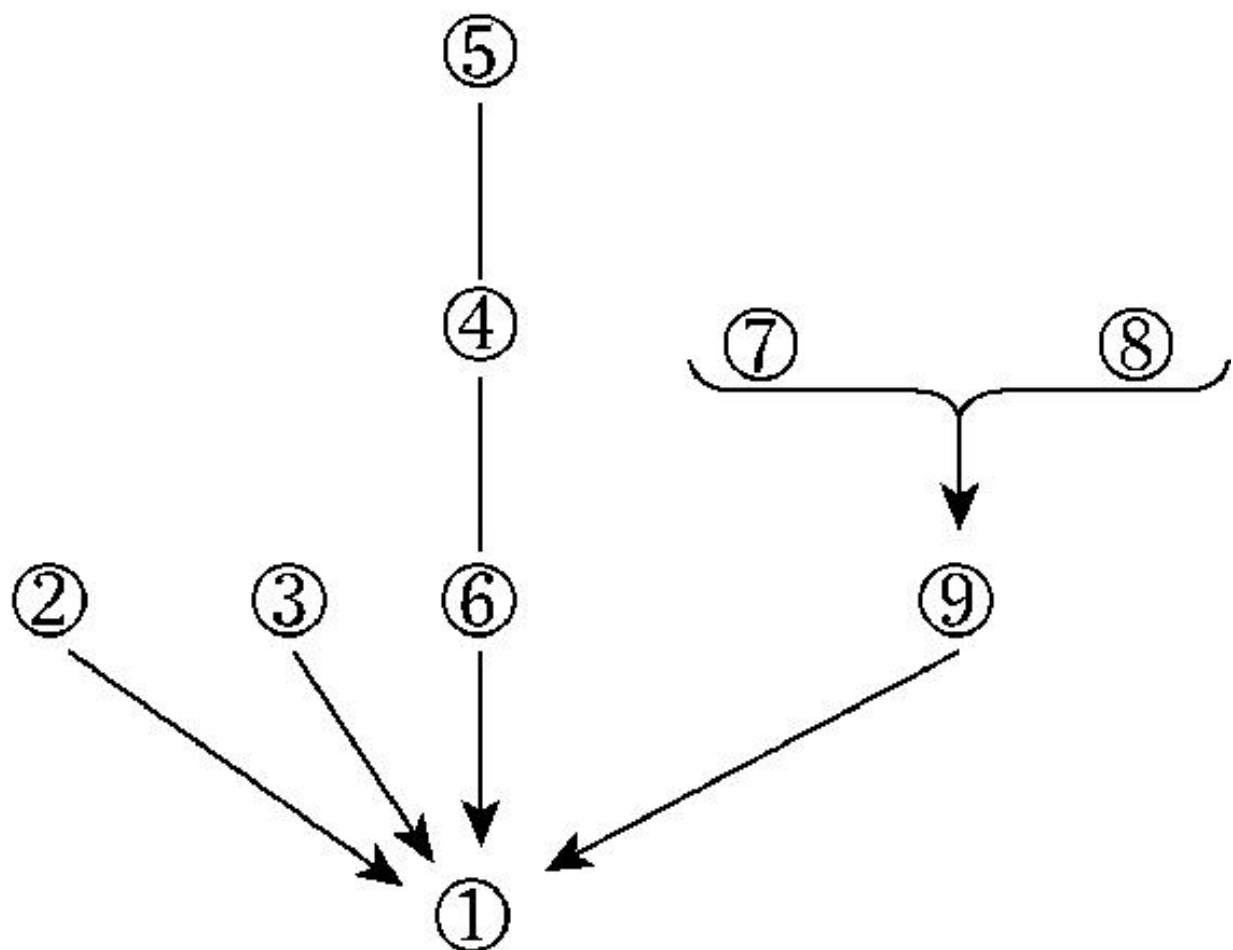
为了清楚地分析复杂语段，我们必须努力理解作者推理的流程，辨识语段中每个成分的作用。下面的例子（为便于分析，其中的分支命题用数字标出）显示了我们阐明前提和结论之间的联系方法。只有辨识出一段话语中所含的论证以及论证之间的关系，我们才能够对这些论证的结论是否真正是从被断定的前提中推论出来的做出判定。

在下列论证集合中，语段最后的结论就是第一个陈述，这不奇怪。有四个前提直接支持这个结论，其中的两个前提又是分结论，逐次得到语段中所断言的其他前提不同方式的支持：

①看来，用动物实验进行科学研究的做法并不是不必要的或靠不住的；②在使用脊椎动物进行实验之前，实验的草案必须经过一个包括一名兽医和一名公众代表在内的公共机构委员会进行的再审查，并且③在研究期间，动物的医疗和卫生情况得到定期监测。④研究者需要健康的动物进行科学研究和医学研究，因为⑤不健康的动物可能导致错误的研究结果。这激励⑥科学家确保他们使用的任何动物健康并且营养状况良好。此外，⑦用动物进行研究是昂贵的，因为⑧科学研究的资金受到限制，⑨只有高质量的研究才能通过有力的竞争获得对研究的支持。

下面的图示展示了这段话的逻辑结构。检查这样的图示，从那些在图中最高处因而在逻辑串联中也是最早的地方开始，通过用数字替

换表达出来的命题，有助于对它们进行“解读”。也就是说，人们能够从推理的几条路线的每一条路径推出最后的结论。

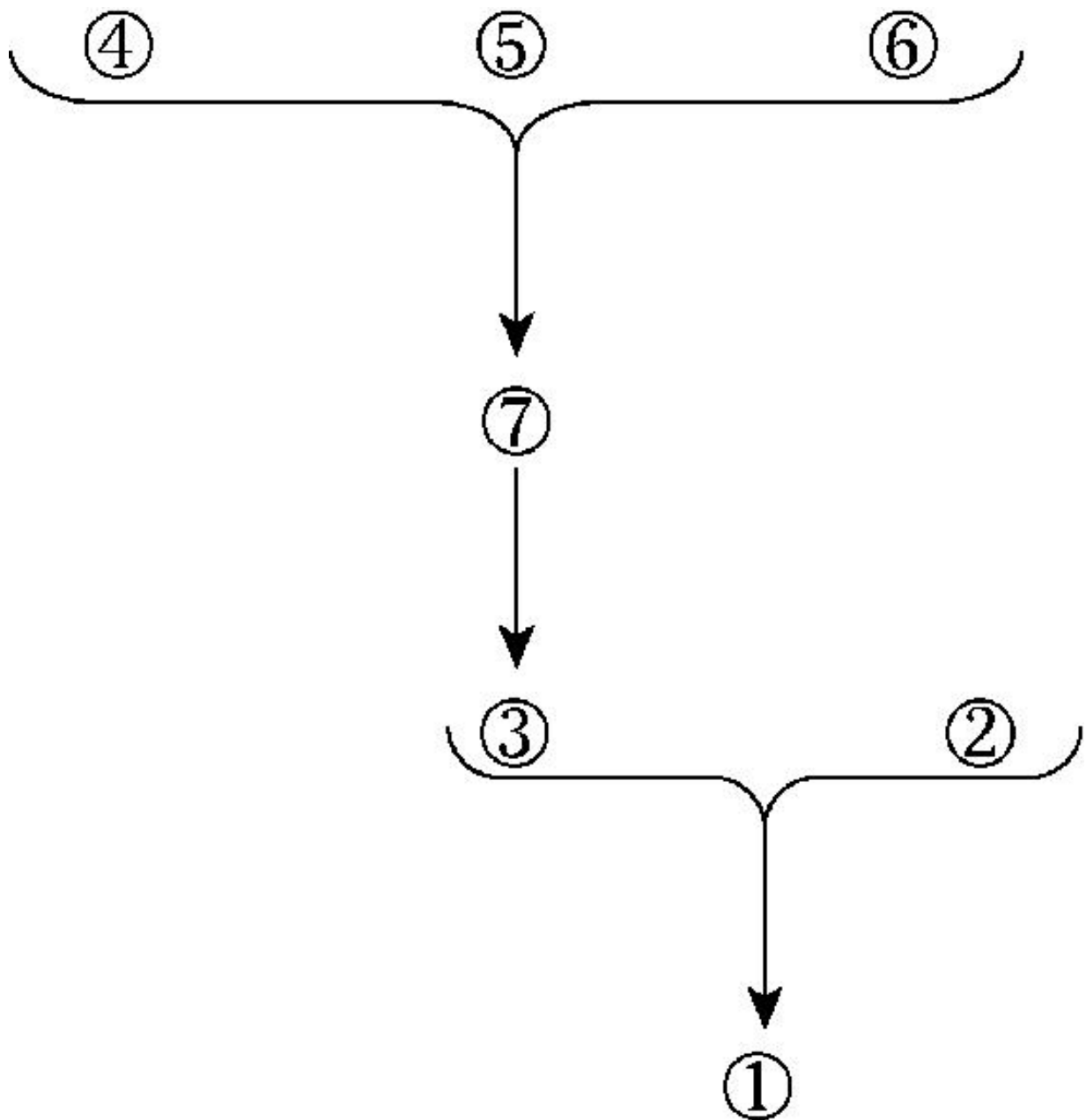


重复使得分析工作复杂化。在一个论证中，单个的命题有时以不同语词表达的语句形式重复出现，有时是为了强调，有时又被省略。图示法有助于分析，因为我们可以用相同的数字表示相同命题的不同表述。下面一段话由三个清楚的论证构成，有些命题重复多次出现：

①宇宙大爆炸理论正在瓦解……②根据正统知识，宇宙起源于大爆炸——200亿年前的一次巨大的、非常对称的爆炸。问题是③天文学家通过进一步观测证实：现存的巨大星系团因为体积太大，完全不可能在仅仅200亿年时间内形成……通过研究人造卫星所收集的新材料，以及较早前的地面测量表明，④星系聚集成绵延数十亿光年的巨大带状，并且⑤星系之间有亿万光年的距离。因为⑥据观测，星系移

动的速度远不及光速，数学家证明⑦聚集成这么大的物质团必须要至少1000亿年时间——是假设的大爆炸时间的五倍.....③像那么大的一种结构现在看来不可能在200亿年时间中形成.....②大爆炸理论认为，物质均匀地散布在宇宙中。而与这种理想理论相反，③这么巨大的星丛无法这么快地形成。

在这段话中，报告观察证据的前提④、⑤、⑥为⑦即自大爆炸起必须经过了相当长的时间提供理由。这被用来支持分结论（以三种略有不同的方式表述）即③像那么大的一种结构现在看来因为太大，不可能在那段时间中形成。从③这个结论，结合②即对大爆炸理论假设的原始对称和扩散的简短陈述（以两种略有不同的方式表述），我们可以推论出这段话最后的结论①：大爆炸理论正在瓦解——这段话开头的命题。下面的图示展示了这段话的逻辑关系集：

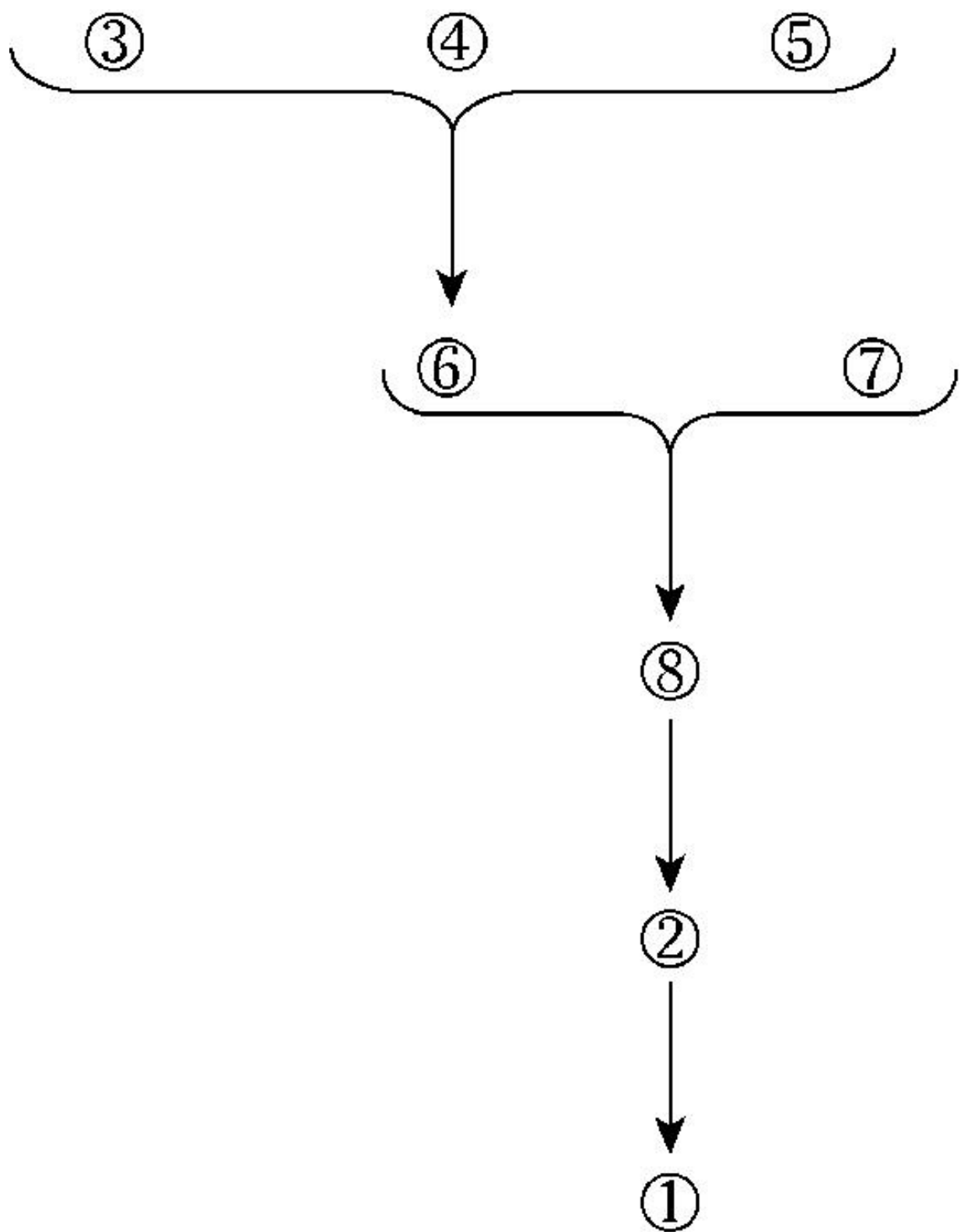


必须注意前提可能以浓缩形式出现的情形，有时前提只以一个名词性短语来表示。在下面的论证中短语“在大气中的散射”作为前提④，可以重塑为“太阳的能量散射在大气中”。浓缩与重复使得对下列论证的分析更加困难：

①太阳能汽车只是一种试验性的装置，其他什么都不是。②太阳的能量太弱以至于不能发动甚至是日常使用的迷你汽车。③进入大气层的太阳能量大约为每平方码1千瓦。因为④在大气中的散射，又因

为⑤地球上的任何地方一天中平均只有半天时间受到阳光的照射，⑥每天接收的太阳功率平均为1/6千瓦时到4千瓦时……对通常规格的汽车的检测表明，⑦若使一辆电车勉强能够工作，其电池组需要300千瓦时的能量。因此，⑧充满汽车电池必须有40平方码的原电池，大约是一辆拖拉机的拖车顶部的尺寸。①除了用于昂贵的试验汽车外，太阳能没有指望成为任何汽车的动力，太阳能汽车不是一项待开发的技术。这就是结论。

这段话中的第一个命题，即“太阳能汽车只是一种试验性的装置，其他什么都不是”的断定，是最后的结论。语段的最后以更加复杂的形式重复了这一结论。这段话的图示为：

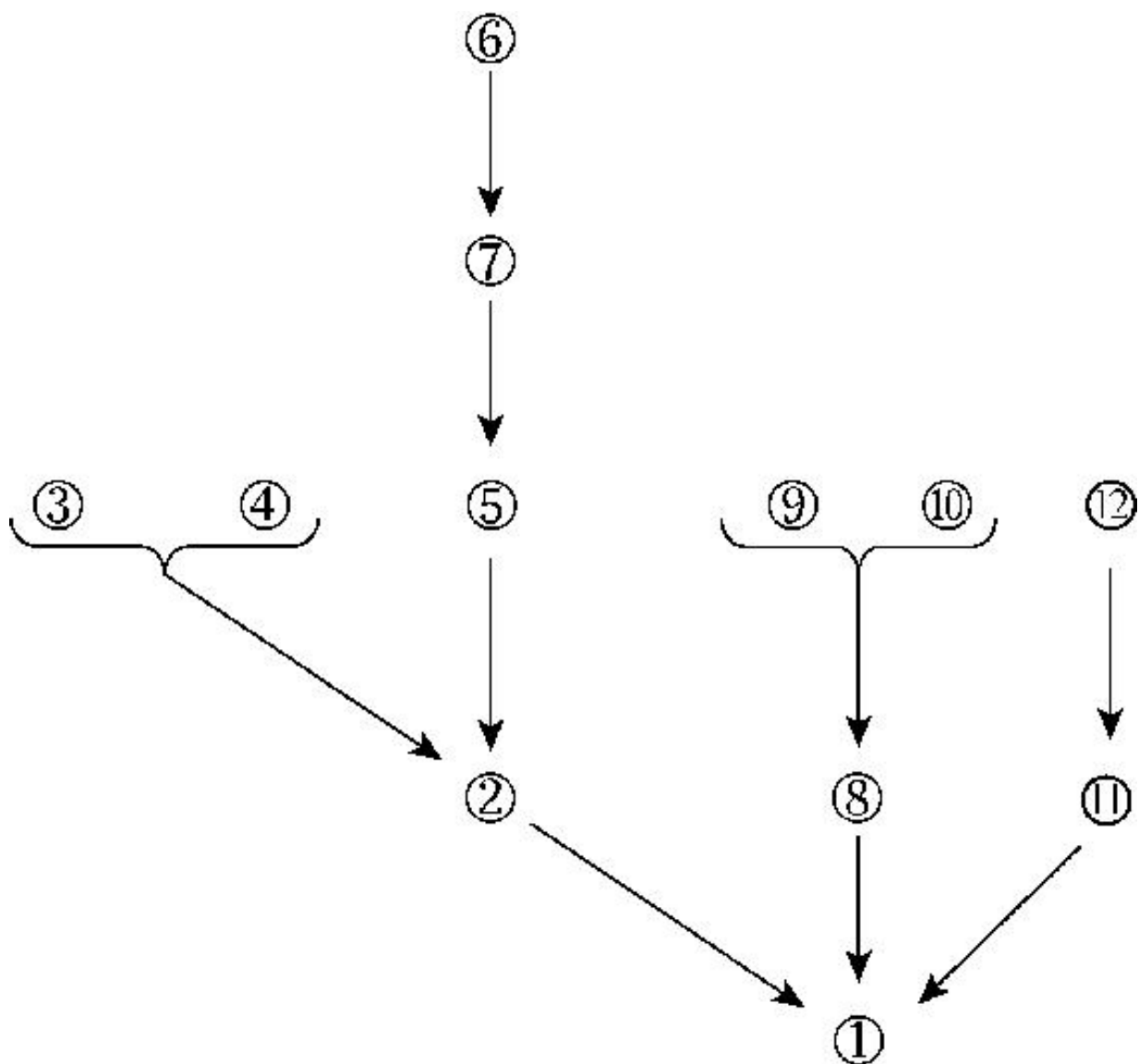


复杂的论证性话语也可能是有强说服力的，请看一位编辑为其引起争论的编辑方针进行辩护时所写的一段话：

本刊（《新英格兰医学杂志》）的主张是①不发表不道德的研究报告，忽略它们的科学价值.....

我们的主张有三个理由。首先，②如果普遍坚持这个主张，只发表合乎道德的研究文章，将会阻止不合乎道德的研究工作的开展。③文章的发表是医学研究奖励制度的一个重要部分。④如果研究者知道他们不合乎道德的研究成果不能发表，他们就不会去做不道德的研究。此外，⑤其他的做法将有助于导致更多的不道德研究工作的开展，因为，如我已表明的，⑥这样的研究可能比较容易开展，因而⑦可能使从事不道德研究工作的人处于有利的竞争地位。第二，⑧即使发表不道德的研究成果不妨碍发表合乎道德的研究成果，为了坚持把合乎道德放在研究第一位的原则，也应该拒绝不道德的研究。⑨如果允许有所松动，我们将逐渐变得习惯于发表不道德的研究成果，并且B10这将导致对发表合乎道德的研究成果的极大妨碍。最后，B11对不道德研究成果的拒绝，有利于使社会普遍注意到，甚至某些科学家也不懂得科学研究应是文明的基本尺度。B12知识尽管很重要，但对一个公平公正的社会来说知识或许远不及得到知识的方法重要。

最后的结论也出现在语段开头，②、⑧和三个主要命题直接支持这个结论，这三个前提本身又得到处于不同位置的其他几个前提的支持。语段中的众多命题，在导出结论的过程中都有一个清楚的逻辑作用，共同服务于整个语段要证明的结论：不合乎道德的研究报告将不能在《新英格兰医学杂志》上发表，它们的科学价值也应被忽略。下面的图示展示了这个虽然复杂但推理缜密的语段的逻辑结构：



报纸中的社论和《写给编辑的信》栏目中的论证达不到这样的水准。它们可能包含着作用不清楚的陈述；论证中陈述与陈述之间的连接可能相互纠缠或被错述；甚至在论证者的头脑中论证的流程可能本来就是混乱的。由图示支持的逻辑分析可以暴露这些不足。通过使一个推理过程的结构暴露出来，我们能看到推理过程是如何展开的，推理的长处与缺陷是什么。逻辑学的一个特殊领域就是对实际论证的评估，成功的评估首先需要对所分析的论证有一个清楚的把握。

下列所有著名段落都是从经典文学或哲学作品中抄录出来的，每段话中包含一系列论证，这些论证之间的复杂关系对整个语段的力度至关重要。建构你认为对分析语段中的论证流程最有帮助的图示。注意，每个段落可以有多种合理的解读。

1.对一位国君来说，是被爱戴好还是被畏惧好？有人也许想要两者兼得，但是因为要将这两者统一于同一个人身上比较困难，所以如果必须要选一个的话，被畏惧要安全些。因为这是就普通人的断言，他们是忘恩负义、摇摆不定、会犯错、懦弱又贪婪的。通过报偿得来的友谊是不安全的，真正需要的时候无法作为依靠，所以完全相信这些普通人的承诺而忽略其他防范的国君就很有可能被摧毁。与冒犯自己爱戴的人相比，冒犯所畏惧的人会有更多顾虑。由于人性的卑劣，维系友谊的责任会因为其自身的利益随时被冲破。畏惧心，使人害怕被惩罚，反而更能保持人的忠心。

——Niccolò Machiavelli, *The Prince*, 1515

2.民主政体的法律一般保护最大多数人的利益，因为它们源于大多数的公民，这些公民易于犯错，但他们不会站在自己利益的反面。相反，寡头政治的法律有助于将财富和权力集中在少数人手中，因为从本质上看，寡头政治是由少数人建构起来的。因此可以断定，一般情况下，民主政体的立法宗旨比寡头政治的立法宗旨对人类更有益。

——Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, 1835

3. “咱们初次会面时，我就说过你是从阿富汗来的，你当时好像还很惊讶哩。”

“一定是有人告诉过你。”

“根本没有那回事。我当时一看就知道你是从阿富汗来的。由于长久以来的习惯，一系列的思索飞也似的掠过我的脑际，因此在我得出结论时，竟未觉察得出结论所经的步骤。但是这中间是有着一定的步骤的。在你这件事上，我的推理过程是这样的：‘这一位先生，具

有医务工作者的风度，但却是一副军人气概。那么，显见他是个军医。他是刚从热带回来，因为他脸色黝黑，但那并不是他原来的肤色，因为他的手腕的皮肤黑白分明。他久病初愈而又历尽艰辛，因为他面容憔悴。他左臂受过伤，现在动作看来还有些僵硬不便。试问，一个英国的军医在热带地方历尽艰苦，并且臂部负过伤，这能在什么地方呢？自然只有在阿富汗了。这一连串的思想，历时不到一秒钟，因此我便脱口说出你是从阿富汗来的，你当时还感到惊讶哩。”

我微笑着说：“听你这样一解释，这件事还是相当简单的呢。”

——A.Conan Doyle,A Study in Scarlet,1887

4.没有东西是可解证的，除非其反面意指一个矛盾。没有东西可以清楚地可想象地意指一个矛盾。无论我们设想为存在物的是什么，我们也可以设想其为不存在物。因此没有其不存在性意指一个矛盾的存在物。因而没有一个其存在性是可解证的存在物。

——David Hume,Dialogues Concerning Natural Religion,Part IX,1779

挑战读者

在《伦理学》(1667)一书中，最具影响力的近代思想家之一巴鲁克·斯宾诺莎提出了一个演绎性的哲学系统，其中的核心结论，即关于上帝、自然、人类生活和人类自由的结论，都以“几何学”的方式被证明了出来。以下是一个例子，《伦理学》第一册（共五册）的命题29如下：

自然中没有任何偶然的東西，反之一切事物都受神的本性的必然性所决定而以一定方式存在和动作。

在《伦理学》中，紧接在每条命题的陈述之后的是对它的证明。命题29的证明如下。请建构能表明该论证结构的图示，或者重塑该论证，使其对现代读者而言清晰且有说服力。

一切存在，都在神之内，但是神不能说是偶然的东西，因为神是必然的而非偶然的存在。至于神的样式（即基于神的创造物，或由神直接创造出的东西）也是从神的本性的必然而出，非偶然而出……再则，神之为这些样式的原因，也不仅是就样式单纯的存在而言，而且是就它们被决定而有某种动作而言。假如样式不为神所决定，那么它们自己决定自己，是不可能的，不是偶然的。反之，假如样式为神所决定，那么，它们使自己不被决定，这也是不可能的，不是偶然的。所以万物都为神的本性的必然性所决定，不仅存在，而且以一种确定的方式而存在并活动，偶然的东西是没有的。